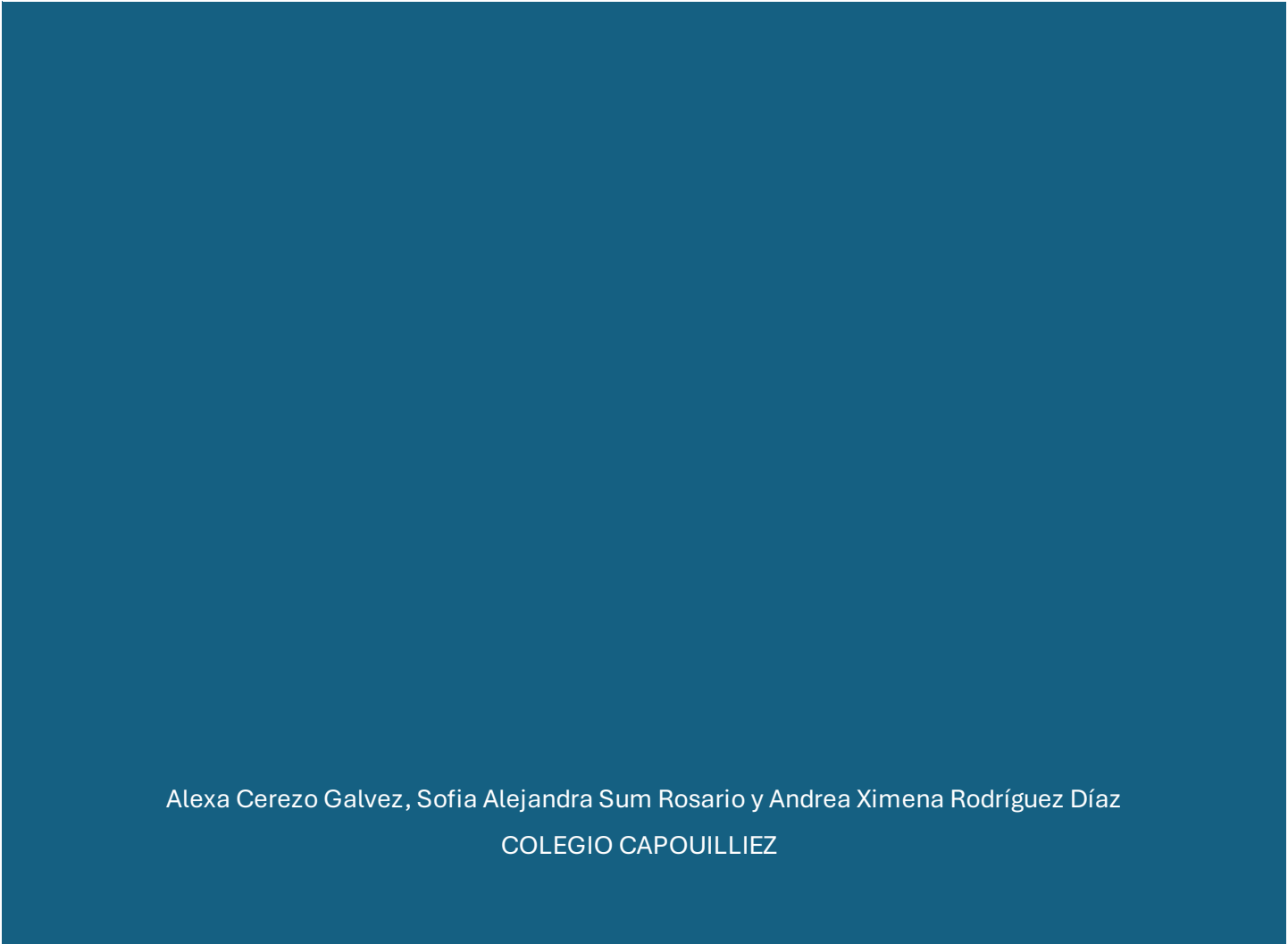




OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA Y SEGURIDAD PERIMETRAL AUTOMATIZADA PARA ZONAS DE ACCESO EN EL PARQUE IRTRA PETAPA



Alexa Cerezo Galvez, Sofia Alejandra Sum Rosario y Andrea Ximena Rodríguez Díaz
COLEGIO CAPOUILLIEZ

Contenido

1.1 Conceptos básicos de automatización industrial y de entretenimiento	2
1.2 Importancia de los sistemas electromecánicos en la experiencia del usuario.....	2
1.3 Aplicación de microcontroladores de código abierto en la gestión de espacios públicos.....	2
Planteamiento del Problema Operacional y Energético	3
2.1 Análisis de las zonas de acceso y perímetros de seguridad en el parque.....	4
2.2 Problemática del consumo energético ineficiente por iluminación constante	4
2.3 Riesgos operativos por invasión de áreas restringidas en atracciones	4
Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	5
3.1 ODS 7: Energía asequible y no contaminante	6
3.2 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	6
3.3 Reducción de la huella ecológica y optimización de recursos lumínicos	6
Descripción del Diseño Técnico y Componentes	7
4.1 Microcontrolador (Arduino Uno R3)	8
4.2 Sensor Ultrasónico (HC-SR04).....	8
4.3 Fotorresistencia (LDR) con resistencia de 10 k Ω	8
4.4 Indicadores Visuales y Acústicos:	8
4.5 Evaluación de la viabilidad técnica y económica de la propuesta	8

6.1 Estrategias de mantenimiento preventivo para componentes electrónicos expuestos a la intemperie	11
6.2 Integración de tecnologías IoT en la monitorización remota de parques temáticos.....	11
6.3 Escalabilidad y futuro de la automatización inteligente en la industria del entretenimiento en Guatemala.....	11
Conclusiones.....	12
Referencias.....	14

Fundamentos de Ingeniería y Automatización

1.1 Conceptos básicos de automatización industrial y de entretenimiento

La automatización se define como el uso de sistemas de control (como circuitos electrónicos y microcontroladores) para operar equipos y procesos de manera autónoma, reduciendo la intervención humana. En la industria del entretenimiento, la automatización garantiza que los sistemas funcionen bajo parámetros estables de seguridad y rendimiento.

1.2 Importancia de los sistemas electromecánicos en la experiencia del usuario

Los sistemas electromecánicos combinan componentes eléctricos y mecánicos para dar movimiento y dinamismo a las atracciones. Una gestión adecuada de estos sistemas asegura que la experiencia del visitante sea fluida, minimizando tiempos de espera y maximizando la confiabilidad operativa.

1.3 Aplicación de microcontroladores de código abierto en la gestión de espacios públicos

El uso de plataformas de hardware de código abierto, como Arduino, permite desarrollar prototipos económicos y altamente adaptables para la monitorización de espacios públicos. Estos dispositivos procesan señales de sensores en tiempo real para accionar respuestas automatizadas en iluminación y alarmas.

Planteamiento del Problema Operacional y Energético

2.1 Análisis de las zonas de acceso y perímetros de seguridad en el parque

El parque IRTRA Mundo Petapa, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, recibe a miles de visitantes recurrentes en sus instalaciones recreativas. Las áreas de acceso y los perímetros de seguridad que circundan las atracciones mecánicas requieren un monitoreo constante para evitar incidentes operativos y garantizar el orden de los asistentes.

2.2 Problemática del consumo energético ineficiente por iluminación constante

En los grandes parques temáticos, los sistemas de iluminación perimetral y señalización suelen operar de manera continua durante los horarios de servicio, incluso en zonas donde no hay tránsito de personas. Esto genera un consumo energético innecesario que impacta los costos operativos y va en contra de la sostenibilidad ambiental.

2.3 Riesgos operativos por invasión de áreas restringidas en atracciones

La falta de barreras físicas automatizadas o sistemas de advertencia temprana en los perímetros de seguridad de los juegos mecánicos expone a los visitantes a cruces accidentales hacia zonas de riesgo, lo que dificulta la labor de supervisión visual del personal de seguridad del parque.

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)

3.1 ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Se implementa una gestión inteligente de los recursos lumínicos y energéticos, activando los sistemas de iluminación y alertas únicamente bajo demanda real, lo que reduce el desperdicio de electricidad en las instalaciones recreativas.

3.2 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Se optimizan los espacios públicos y recreativos de alta afluencia mediante la automatización de perímetros seguros, promoviendo entornos más seguros, eficientes e inclusivos para las familias.

3.3 Reducción de la huella ecológica y optimización de recursos lumínicos

Mediante el uso de sensores adaptativos que responden únicamente a la presencia real de usuarios y a las condiciones del entorno, el sistema disminuye la intensidad y el tiempo de operación de las cargas eléctricas, reduciendo significativamente la huella de carbono asociada al funcionamiento nocturno o perimetral de las atracciones.

Descripción del Diseño Técnico y Componentes

El prototipo implementado en la simulación cuenta con una arquitectura de hardware robusta y eficiente, compuesta por los siguientes elementos:

4.1 Microcontrolador (Arduino Uno R3)

Cerebro del sistema encargado de procesar las señales de entrada y ejecutar la lógica de control en tiempo real.

4.2 Sensor Ultrasónico (HC-SR04)

Mide la distancia de proximidad para identificar si un usuario ha cruzado el límite hacia una zona restringida.

4.3 Fotorresistencia (LDR) con resistencia de 10 k Ω

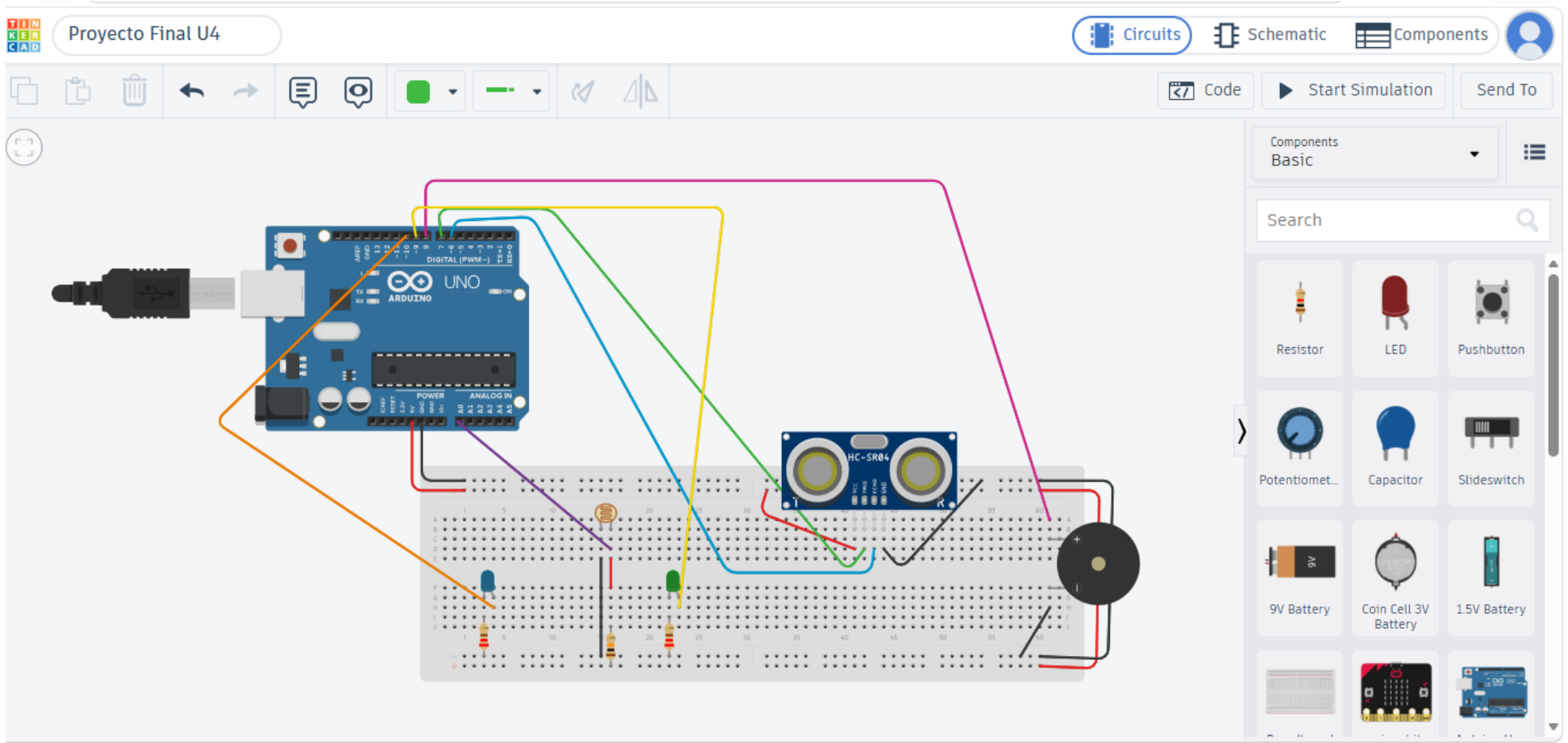
Detecta las condiciones de luz ambiental (transición de día a noche) para regular el comportamiento lumínico del sistema.

4.4 Indicadores Visuales y Acústicos:

Diodos LED (Verde para operación normal y Rojo para alerta de intrusión) junto con un zumbador (*buzzer*) para emitir señales de advertencia acústica.

4.5 Evaluación de la viabilidad técnica y económica de la propuesta

El análisis de viabilidad demuestra que la utilización de componentes modulares de bajo costo permite estructurar soluciones tecnológicas escalables para la industria del entretenimiento, ofreciendo un alto rendimiento operativo a una fracción del costo de los sistemas industriales propietarios.



Innovación Tecnológica y Mantenimiento Preventivo

6.1 Estrategias de mantenimiento preventivo para componentes electrónicos expuestos a la intemperie

La operación de sistemas electromecánicos en entornos recreativos al aire libre requiere protocolos rigurosos de protección contra la humedad, el polvo y las variaciones térmicas para evitar fallas prematuras en microcontroladores y sensores.

6.2 Integración de tecnologías IoT en la monitorización remota de parques temáticos

La incorporación de módulos de conectividad inalámbrica permite enviar los datos recolectados por las placas Arduino hacia servidores en la nube, facilitando la supervisión en tiempo real de los estados de alerta y consumo energético desde una central de operaciones.

6.3 Escalabilidad y futuro de la automatización inteligente en la industria del entretenimiento en Guatemala

El avance de la automatización de bajo costo abre la oportunidad de modernizar progresivamente la infraestructura de complejos recreativos nacionales como el IRTRA Petapa, elevando los estándares internacionales de seguridad y eficiencia operativa.

Conclusiones

La automatización aplicada a parques recreativos representa una solución viable y sustentable para resolver problemas de consumo energético y control de seguridad.

El uso del sensor ultrasónico HC-SR04 y las alertas automatizadas mitigan eficazmente los riesgos por invasión de áreas restringidas en el IRTRA Petapa.

La integración del proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7 y ODS 11) demuestra el compromiso de la ingeniería con la eficiencia energética y la seguridad social.

La plataforma Arduino Uno R3 valida que el desarrollo de prototipos electrónicos de código abierto es una herramienta eficiente para modernizar la infraestructura electromecánica del entretenimiento.

Referencias

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA). (2026). *Parque Mundo Petapa: Historia, capacidad y atracciones*. Recuperado de <https://irtra.org.gt/parques/?pid=59>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA). (2021). *Protocolos de seguridad y acceso en los parques IRTRA*. WordPress. Recuperado de <https://irtraesfelicidad.wordpress.com/2021/07/15/en-irtra-diviertete-con-seguridad/>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2026). *Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante*. Recuperado de <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals/energia-asequible-no-contaminante>

Red Española del Pacto Mundial. (2026). *ODS 7: Energía asequible y no contaminante - Metas e indicadores empresariales*. Recuperado de <https://www.pactomundial.org/ods/7-energia-asequible-y-no-contaminante/>

SciELO Argentina. (2025). *Domótica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: Criterios de diseño en automatización y eficiencia energética*. Recuperado de https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-35232025000500025